GRÚA
DA VINCI

Guía de usuario

Panel de Control STEM · Grúa didáctica Da Vinci
Telemetría web y ecuaciones diferenciales

https://d4sun12.github.io/grua-davinci/

Universidad Católica de Colombia · Noviembre de 2026

Contenido

1. ¿Qué es la página?
2. Qué necesitas
3. Abrir la página
4. Conectar el Arduino
5. Controlar la grúa
6. Leer la telemetría
7. La gráfica 3D y las coordenadas
8. Indicador de conexión
9. Guía de laboratorio (prácticas)
10. Página de prueba de la base
11. Solución de problemas
12. Buenas prácticas y seguridad

1. ¿Qué es la página?

Es un panel web que controla la grúa didáctica por USB y muestra en tiempo real lo que calcula el Arduino. Permite:

- **Mover** el tambor (sube y baja la carga) y la base (giro, solo demostrativo).
- **Ver** el voltaje E, la carga q, el ángulo θ y la elevación Z, con gráficas en vivo y una vista 3D.
- **Hacer las prácticas** de ecuaciones diferenciales: grabar experimentos, comparar con la teoría y exportar los datos.

Los motores

Motor	Tipo	Pin	Función
Tambor (cuerda, eje Z)	Servo 360° continuo	11	Iza una carga mínima. Es el que alimenta los cálculos.
Base (giro, plano X-Y)	Servo 180°	9	Solo demuestra la posición angular. No carga peso.

2. Qué necesitas

- Un **computador** con **Google Chrome** o **Microsoft Edge**. Firefox, Safari y los celulares no sirven para controlar la grúa, porque no tienen Web Serial; en ellos la página solo se puede ver.
- El **Arduino Uno** conectado por USB, con el programa `grua_davinci_v4.ino` cargado.
- Conexión a internet la primera vez que abres la página, para cargar las librerías de las gráficas.

3. Abrir la página

- **Por link:** `https://d4sun12.github.io/grua-davinci/`
- **Por QR:** escanea el código del proyecto (con el celular solo se puede ver; para controlar, ábrela en el computador).
- **Desde el archivo:** doble clic en `grua_davinci_v4.html` (que se abra en Chrome o Edge).

4. Conectar el Arduino

1. Conecta el Arduino por USB.
2. **Cierra el Monitor Serie** del IDE de Arduino, si está abierto. El puerto solo lo puede usar un programa a la vez.
3. En la página, arriba a la derecha, haz clic en `Conectar Arduino`.
4. Elige el puerto del Arduino (normalmente **COM3** o "USB Serial Port") y dale **Conectar**.
5. El indicador cambia a ● **Conectado** en verde y las tarjetas empiezan a moverse.

> Al conectar, el Arduino se reinicia una vez: es normal. La base vuelve a 90° y el tambor queda frenado.

5. Controlar la grúa

Tambor – "Cuerda: subir / bajar la carga (eje Z)"

- Mueve el slider o escribe un valor entre **60 y 120**.
- **Más de 96:** la carga sube. **Menos de 91:** baja. Mientras más lejos de esos límites, más rápido.
- **Entre 91 y 96** está la **banda muerta**: el motor no gira. **93** es el freno.
- **Freno automático:** al soltar el slider, el tambor vuelve solo a 93.
- **Seguridad:** si el Arduino deja de recibir órdenes 2 segundos, frena el tambor.

Base – "Giro de la base (X, Y)"

- Mueve el slider o escribe un ángulo entre **10° y 170°**.
- La base no salta de golpe: avanza **en rampa**, 1° cada 15 ms (unos 65° por segundo). Así el servo no pide picos de corriente que reinicien el Arduino.

6. Leer la telemetría

El Arduino envía datos 10 veces por segundo. Las cuatro tarjetas muestran:

Tarjeta	Qué es
PWM / ΔPWM	El número del slider del tambor (60 a 120). PWM es *modulación por ancho de pulso*: el ancho de los pulsos le dice al servo qué hacer. ΔPWM es qué tan lejos está de la zona quieta (91–96). Ejemplo: PWM 81 ⟹ ΔPWM = −10.
Voltaje (E)	Entrada del circuito RLC análogo. El motor del tambor actúa como un generador: mientras más rápido gira, más voltaje. **E = |ΔPWM| / 15 · 5** V, con **máximo 5 V** (desde |ΔPWM| = 15 ya da los 5 V). Vale 0 en la banda muerta.
Carga (q)	Solución de **q'' + 2q' + 2q = E** (L = 1, R = 2, C = 0,5) con el método de Euler. Sube y se estabiliza en E/2.
Giro base (θ)	Ángulo de la base medido desde el origen.
Cuerda bajada (Z)	Cuánta cuerda se ha soltado desde la posición inicial (Z = 0). Es la solución de **dZ/dt = −0,1 · ΔPWM**: al bajar (PWM < 91) crece, al subir decrece. Topes del modelo: 0 y 50. Está en **unidades del modelo**; con la calibración también se ve en cm.

> $\Delta\text{PWM} = \text{PWM} - 96 \ (\text{si PWM} > 96) \ \cdot \ \Delta\text{PWM} = \text{PWM} - 91 \ (\text{si PWM} < 91) \ \cdot \ 0$ en la banda muerta

La gráfica **"Comportamiento eléctrico RLC (Et / q)"** muestra E (ámbar) y q (cian) en el tiempo.

Altura de la carga con la cuerda y calibración

La **altura 0** es la posición inicial: la cuerda colgando desde donde cae al empezar. Desde ahí la carga **baja**, y Z dice cuánta cuerda se soltó. Se comprueba midiendo la nueva longitud de la cuerda.

En el recuadro **"Altura de la carga (medida con la cuerda)"**, debajo de los controles:

1. Con la carga en Z = 0, mide la cuerda y escríbela en **Longitud inicial de la cuerda (cm)**.
2. Pulsa `Bajar 1 unidad`: el tambor baja la carga exactamente 1 unidad de Z (PWM 81 durante 1 s) y frena.
3. Mide la cuerda otra vez. La diferencia en cm es lo que vale 1 unidad: escríbela en **1 unidad de Z = … cm**.
4. Desde ahí la página muestra cuántos **cm bajó** la carga y la **longitud de cuerda actual**. Los valores quedan guardados en el navegador.

> La escala es aproximada: la velocidad del servo cambia con el peso. Calibra con la misma carga que vas a usar.

7. La gráfica 3D y las coordenadas

- El **punto rojo** es la posición del gancho, con sus coordenadas **(X, Y, Z)** escritas encima. La línea rosada es el recorrido reciente.
- El **rombo negro "Origen"** marca el (0, 0, 0), que siempre está en el **centro** del cubo.

- Debajo de la gráfica, la barra de coordenadas muestra **X, Y, Z y θ** y dice **● En el origen (0, 0, 0)** o **Fuera del origen**.
- X e Y son el desplazamiento del gancho respecto al origen. El brazo mide 10 unidades, así que X e Y van de −20 a 20.
- **Z (altura)** es la altura respecto a la posición inicial: vale −(cuerda bajada). Al bajar la carga, el punto rojo baja en el 3D.

El origen

- Al abrir la página, el origen es la **posición inicial** de la grúa: base en 90° y Z = 0. Cada vez que la grúa vuelve ahí, el punto queda en (0, 0, 0).
- El botón `Fijar Origen (0,0,0)` toma la posición actual como nuevo origen y borra el recorrido.

> La gráfica 3D se puede girar arrastrando con el mouse y acercar con la rueda. Al pasar el mouse sobre el punto rojo se ven sus coordenadas.

8. Indicador de conexión

Mensaje	Significado	Qué hacer
● Conectado (verde)	Llegan datos normalmente.	Nada.
⚠ Sin datos del Arduino	Pasó más de 1,5 s sin datos.	Revisar el cable USB. Desconectar y volver a conectar.
Conectado · ⚠ N reinicio(s)	El Arduino se reinició mientras estaba conectado.	Casi siempre es falta de corriente de los servos. Evitar movimientos bruscos o usar fuente externa.

9. Guía de laboratorio (prácticas)

Debajo del panel de control está la guía, con **variables en vivo** (PWM, ΔPWM, E, q, Z y cómo varían) y cuatro pestañas:

Pestaña	Tema	Ecuación clave
Introducción	Dónde están las ecuaciones diferenciales en la grúa.	—
Práctica 1	EDO de 1er orden: elevación Z.	$Z(t) = Z_0 - 0{,}1 \cdot \Delta PWM \cdot t$
Práctica 2	EDO de 2º orden con Laplace: circuito RLC.	$q(t) = (E/2) \cdot [1 - e^{-t}(\cos t + \operatorname{sen} t)]$
Práctica 3	Altura teórica vs. medida con regla.	$h_{teórica} = k \cdot 0{,}1 \cdot \lvert\Delta PWM\rvert \cdot t$

Cómo hacer un experimento

1. Conecta el Arduino y deja la carga quieta (tambor en 93).
2. En la práctica, escribe el **PWM** y el **tiempo** del ensayo. Los experimentos **bajan** la carga: PWM menor que 91 (recomendado 81).
3. Haz clic en ▶ Grabar experimento (en la Práctica 3, el botón ▶ de cada fila). La grúa se mueve sola, frena y graba.
4. Las tablas, los resultados y la gráfica se llenan automáticamente.
5. En las Prácticas 1 y 2, **calcula a mano** la solución en cada tiempo y escríbela en la columna **"Tu cálculo"**. La tabla muestra la diferencia (o el error %) contra el Arduino, y la gráfica dibuja tus valores como triángulos verdes.
6. La solución que calcula la página está **oculta**. Cuando termines, pulsa Ver solución de la página para comparar.
7. En la Práctica 3, mide la longitud de la cuerda antes y después de cada ensayo; la diferencia (cuánto bajó) va en la columna de altura medida. El ensayo 1 sirve para calibrar.

> Si la página avisa que Z llegó a un tope, el modelo se saturó: el motor siguió moviéndose pero Z dejó de cambiar. Ese ensayo no sirve; sube la carga y repítelo.

Guardar y exportar

- Todo se **guarda solo** en el navegador (datos, grabaciones y respuestas). Si abres la página en otro computador o navegador, no aparecen.
- Descargar CSV exporta la tabla de cada práctica (se abre en Excel).
- Imprimir / Guardar PDF imprime la pestaña actual de la guía.

Toma de datos · 30 pruebas

La última pestaña de la guía hace, **una por una**, las 30 pruebas de la matriz `matriz_30_pruebas.xlsx`:

1. Elige la prueba en la lista (o con ◀ ▶). La ficha dice el PWM, el tiempo, la base, qué medir y los valores teóricos.
2. `1 · Preparar`: la grúa se acomoda sola. Pone la base en su ángulo inicial y, si la prueba **sube** la carga, primero la baja lo necesario.
3. Mide la cuerda (y el ángulo, si es una prueba de base).
4. `2 · Ejecutar prueba`: hace la prueba con el PWM y el tiempo exactos y frena. La página anota E, |ΔZ|, q final y, según la prueba, el tiempo de la rampa, X e Y, o el tiempo del freno de seguridad.
5. Mide otra vez, escribe la h medida y/o el ángulo y pulsa `3 · Guardar y siguiente`.
6. Al final pulsa `Copiar columnas L a P`, haz clic en **L2** de la hoja Pruebas del Excel y pega con Ctrl+V. Las observaciones están en el CSV.

> La prueba **F2** comprueba el freno de seguridad: la página deja de enviar señales unos segundos y mide cuánto tarda el Arduino en frenar solo (≈ 2 s).

10. Página de prueba de la base

Dirección: `https://d4sun12.github.io/grua-davinci/prueba_base.html`. Sirve para demostrar la posición del servo de 180° por separado.

- **Medidor** con dos agujas: la **punteada** es el ángulo pedido y la **azul** el que reporta el Arduino.
- Slider y botones `10°` `50°` `90°` `130°` `170°`.
- `▶ Iniciar prueba` repite 90 → 10 → 90 → 170 → 10 cada 3 s, ideal para una demostración.
- Contador de **reinicios** del Arduino, indicador de **último dato** y un **registro** de eventos.

> La aguja azul muestra lo que el Arduino *cree* que hizo el servo. Si el servo está trabado o dañado, la aguja se mueve igual: mira siempre el servo real.

11. Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
No aparece el botón para elegir puerto o sale error de Web Serial	Navegador no compatible.	Usar Chrome o Edge en un computador.
El puerto no aparece en la lista	Arduino desconectado o el USB se protegió por exceso de corriente.	Desconectar los servos, desconectar y conectar el USB, esperar unos segundos.
"Acceso denegado" al conectar o al subir el programa	Otro programa usa el puerto (otra pestaña, el Monitor Serie o el IDE).	Cerrar las otras pestañas y el Monitor Serie.
Un servo se mueve solo, sin tocar nada	El Arduino tiene el programa de prueba (`prueba_base_180.ino`).	Subir `grua_davinci_v4.ino` .
El servo zumba y no se mueve	Falta de corriente, servo forzado contra un tope o servo dañado.	Desconectarlo para que no se caliente. Probar sin carga y con fuente externa.
El Arduino se reinicia al mover un motor	El servo pide más corriente que la del USB.	Movimientos suaves; ideal: fuente externa de 5–6 V y 2 A con GND común.
Error "programmer is out of sync" al subir el programa	Servo conectado durante la carga.	Desconectar el cable rojo del servo mientras se sube.
Las gráficas no aparecen	Sin internet la primera vez (librerías).	Conectarse a internet y recargar con Ctrl+F5.

12. Buenas prácticas y seguridad

- **Desconecta el USB antes de mover cables.** Si toca hacerlo encendido: conectar GND → 5V → señal, y desconectar al revés.
- No dejes un servo **zumbando** mucho tiempo: se calienta y se puede quemar.
- No pongas la base contra sus topes (10° o 170°) con fuerza.
- Usa solo una **carga mínima** en la cuerda.
- Al terminar, deja el tambor en **93** (freno) y cierra la página antes de quitar el USB.

> **Colores de los cables del servo:** naranja/amarillo = señal · rojo = 5V · café/negro = GND.